지자기 기반 실내 위치 추정을 위한 지자기 벡터 보정법

Vector Calibration for Geomagnetic Field Based Indoor Localization

손원준, 최린
Won Joon Son, Lynn Choi

(02841) 서울특별시 성북구 안암로 145 고려대학교 전기전자공학과
swj8905@korea.ac.kr, lchoi@korea.ac.kr

요 약

지자기 벡터는 센서가 바라보고 있는 방향에 따라 그 값이 달라지는 특성이 있다. 본 논문에서는 그런 문제를 최소화하여 지자기 기반 실내 위치 추정에 사용될 수 있도록 지자기 벡터 보정법을 제안한다. 지자기 기반 실내 위치 추정에서 사용되는 핑거프린팅 기법은 자기장 지도와 현재 위치에서의 자기장 값을 매칭하여 위치를 추정해낸다. 이때, 자기장 센서는 사용자의 이동 방향에 따라 읽어 들이는 자기장 벡터 값이 달라지기 때문에 위치 추정 정확도가 낮아진다. 이를 해결하기 위해 많은 연구들은 자기장 벡터 크기를 사용하지만, 이는 지문의 고유성을 감소시킨다. 따라서 본 논문에서는 지문의 고유성을 유지할 수 있는 자기장 벡터를 그대로 사용하되, 벡터 크기처럼 사용자의 이동방향에 영향을 받지 않도록 벡터 값을 보정하는 방법을 제안한다. 임의의 방향으로 걸어본 결과, 본 연구에서 제안된 보정법을 사용하면 자기장 지도와의 매칭 정확도가 높아지는 것을 확인하였다.

Abstract

Magnetic sensors have the disadvantage that their vector values differ depending on the direction. In this paper, we propose a magnetic vector calibration method for geomagnetic-based indoor localization estimates. The fingerprinting technique used in geomagnetic-based indoor localization the position by matching the magnetic field map and the magnetic sensor value. However, since the moving direction of the current user may be different from the moving direction of the person who creates the magnetic field map at the collection time, the sampled magnetic vector may have different values from the vector values recorded in the field map. This may substantially lower the positioning accuracy. To avoid this problem, the existing studies use only the magnitude of magnetic vector, but this reduces the uniqueness of the fingerprint, which may also degrade the positioning accuracy. In this paper we propose a vector calibration algorithm which can adjust the sampled magnetic vector values to the vector direction of the magnetic field map by using the parametric equation of a circle. This can minimize the inaccuracy caused by the direction mismatch.

www.kci.go.kr

논문투고일자 : 2019. 06. 07 심사일자 : 2019. 06. 07 게재확정일자 : 2019. 06. 21

키워드: 실내 위치 인식, 자기장, 지자기 센서, 벡터 보정
Keyword: Indoor Localization, Magnetic Field, Magnetic Sensor, Vector Calibration

1. 서론

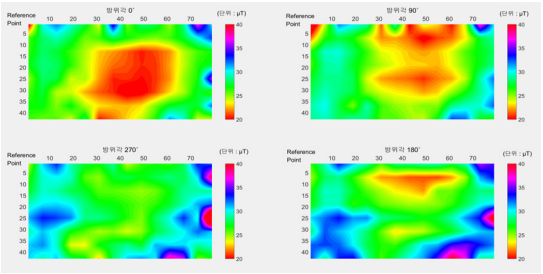
실내 측위 시스템은 건물 안에 있는 사람, 기계, 물건 등의 위치를 파악하여 상품 광고, 경로 안내 등 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 여러 실내 위치 추정 기술 중 지구 자기장을 활용한 기술은 시간이 지남에 따라 잡음이 없고, 안정적이기 때문에 측위 정확도가 높아 활발히 연구되고 있다. 하지만 지자기 센서는 측정하고 있는 방향에 따라 그 값이 상이하다는 단점이 있다. 실내 측위 시스템을 사용하고 있는 사용자는 걸어가는 방향이 매번 다르기 때문에 동일한 경로에서도 지자기 신호가 일정하지 않아 위치 오차가 발생한다.

본 논문에서는 사용자의 이동 방향에 따른 위치 추정 정확도 향상을 위해 지자기 벡터 보정법을 제안한다. 제안하는 보정법은 사용자의 이동 방향에 따라 자기장 값을 보정하며, 방향 변화 때문에 생기는 오차를 줄여 위치 추정의 정확도를 향상 시킨다.

2. 본문

2.1. 기존 지구 자기장기반 실내 위치 추정의 한계

지구 자기장을 기반으로 한 실내 위치 추정은 핑거프린팅 기법을 많이 사용한다. 핑거프린팅 기법이란, 미리 만들어진 자기장 지도를 바탕으로 현재 위치에서의 자기장 값과 자기장 지도에서의 자기장 값을 비교하여 현재 위치 좌표를 추정하는 방식이다. 그러나 지구 자기장을 측정하는 사용자의 이동 방향에 따라 자기장 값이 변하기 때문에 같은 경로를 걷더라도 자기장 값은 매번 다르게 나올 수 있다. (그림 1)은 지자기 센서가 내장된 스마트폰의 방향을 90도씩 돌려보며 측정해본 자기장 지도이다. 이렇게 스마트폰의 방향에 따라 자기장 값이 변하게 되면, 실제 좌표에 해당하는 자기장 지도의 자기장 값과 차이가 많이 날 수 밖에 없고, 실내 위치 추정의 정확도도 많이 떨어지게 된다.



(그림 1) 센서 방향에 따라 달라지는 자기장 벡터

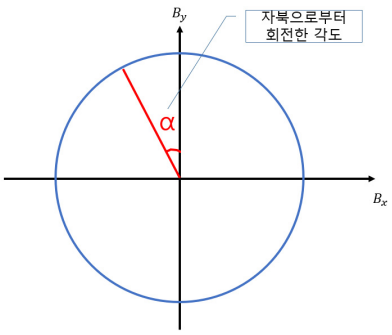
많은 연구들[3,9]은 이를 해결하기 위해 자기장 벡터 크기를 사용한다. 자기장 벡터 크기는 비교적 방향에 대해 값이 크게 변하지 않는다. 하지만 실내 위치 추정에서 사용되는 핑거프린팅 기법은 지문으로 사용되는 값이 많을수록 지문의 고유성이 높아지는데 자기장 벡터만 사용하는 것은 지문의 고유성이 많이 감소하게 된다. 지문의 고유성은 곧 실내 위치 추정 정확도 감소로 이어진다. 또 다른 연구[2]에서는 한 위치에서 여러 방향으로 자기장 지도를 수집하는 방법을 제시한다. 하지만 이는 규모가 큰 실내 공간에서 자기장 지도 구축을 위해 많은 시간과 인력이 들어간다. 예를 들어 한 방향으로만 자기장 지도를 수집하면 5시간이 소요되는 큰 공간이 있다고 한다면, 네 방향을 수집하면 20시간 이상이 걸리는 것이다.

따라서 본 논문에서는 지문의 고유성을 유지할 수 있는 지자기 벡터를 그대로 사용하고, 인력 및 수집 시간을 최소화 할 수 있도록 한 방향으로만 자기장 지도를 수집하되, 방향이 변해도 벡터 값이 자기장 지도와 잘 매칭 될 수 있도록 보정하는 방법을 설명한다.

2.2. 방향 변화에 따른 지자기 벡터 보정 동작

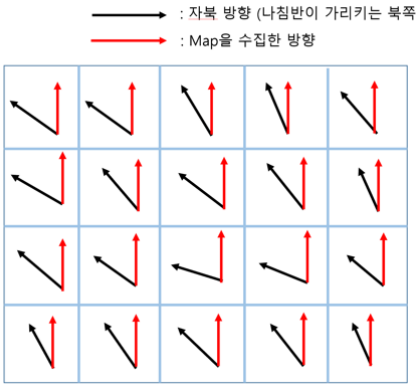
스마트폰을 수평으로 파지한 상태에서 한 위치를 360도 회전을 하며 자기장 벡터를 수집하면, (그림 2)와 같이 원을 그린다.

www.kcjs.kr



(그림 2) 한 위치에서 회전하며 측정한 자기장 벡터

실내에서는 각 위치마다 자북방향이 모두 다르다. 따라서 (그림 3)처럼 자기장 지도를 한 방향으로 수집하게 되면 (그림 2)에서의 각도 α가 위치마다 다르다.



(그림 3) 각 위치마다 다른 자북 방향

자기장 지도를 만들 때 어떤 한 위치에서 수집한 자기장 벡터를 $(B_{map_x}, B_{map_y}, B_{map_z})$ 라고 하고, 이때 자북방향과의 각도를 α라고 하자. 스마트폰은 정확히 수평으로 파지했을 때만을 생각한다. 그럼, (그림 2)에 의해 자기장 벡터를 (식 1)처럼 표현할 수 있다.

$$B_{map_x} = r(-\sin(\alpha)) \qquad (1)$$
$$B_{map_y} = r\cos(\alpha)$$
$$(r = \sqrt{magnitude^2 - B_{map_z}^2})$$

사용자가 임의의 방향으로 걸어간다고 했을 때, 사용자가 측정한 자기장 값을 $(B_{test_x}, B_{test_y}, B_{test_z})$ 라 하고, 이 때 자북 방향과 이루는 각도를 β 라고 해보자. 자기장 지도를 수집할 때와 마찬가지로 사용자가 스마트폰을 정확히 수평으로 파지했다고 생각한다. 자기장 벡터 z 값은 yaw 회전에 영향을 받지 않아 B_{test_z}는 B_{map_z}와 같은 값을 갖는다. 따라서 우리의 목표는 (B_{test_x}, B_{test_y})를 (B_{map_x}, B_{map_y})로 보정하는 것이 된다.

(식 1)에 의해 사용자가 어떤 방향으로 걷고 있던 그 위치에서의 각도 α 만 알아낼 수 있다면, (B_{map_x}, B_{map_y})를 쉽게 구할 수 있다. 왜냐하면 자기장 벡터 크기인 $magnitude$ 값과 자기장 벡터 z 값인 B_z 는 스마트폰을 지면과 평행하게 파지했다고 가정했을 때, 방향에 따라 그 값이 변하지 않기 때문이다. 각도 α는 (식 2)처럼 표현할 수 있다. (식 2)에서 보이는 β는 자북으로부터 회전한 각도이고, $\beta-\alpha$ 는 맵을 수집한 방향으로부터 회전한 각도이다. 이는 사용자가 스마트폰의 지자기 센서와 자이로 센서로 측정할 수가 있다. 즉, 사용자는 어떤 방향을 보고 있던 α를 구할 수 있게 되고, 계산된 α를 통해 (B_{map_x}, B_{map_y})를 구할 수 있는 것이다.

$$\alpha = \beta - (\beta - \alpha) \qquad (2)$$

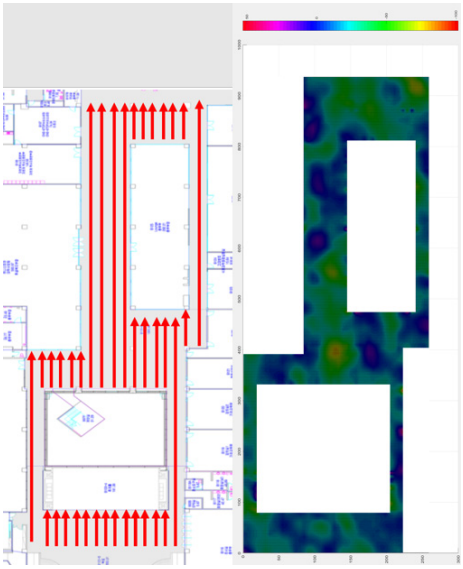
다만, 자이로 센서는 절대적인 각도가 아닌 상대적인 각도를 측정할 수 있기 때문에 $\beta-\alpha$ 를 측정하기 위해서는 맨 처음 보행이 시작될 때, 자기장 지도를 수집한 방향을 바라보고 영점을 맞춰야 한다. 이 부분이 본 논문에서 제시하는 보정법의 제한되는 부분이라고 할 수 있지만, 이는 사용자가 어플리케이션을 실행한 후, 최초 1회만 map을 수집한 방향을 바라보게 유도하여 해결할 수 있을 것이다.

3. 실험 결과

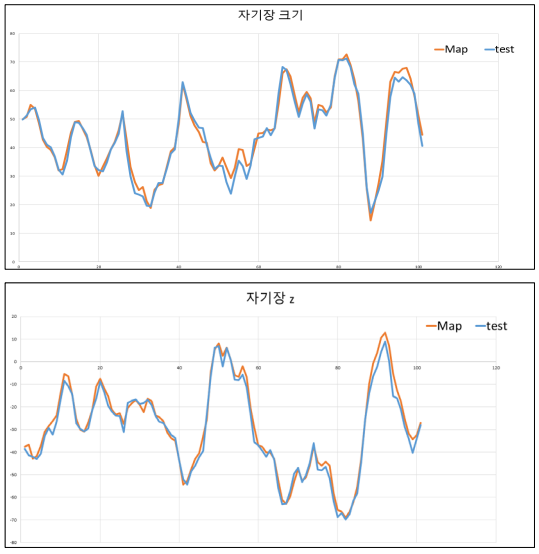
(그림 4)는 교내 하나스퀘어 지하 1층에서 수집한 자기장 지도와 수집 방향을 시각화 한 그림이다.

www.kci.go.kr

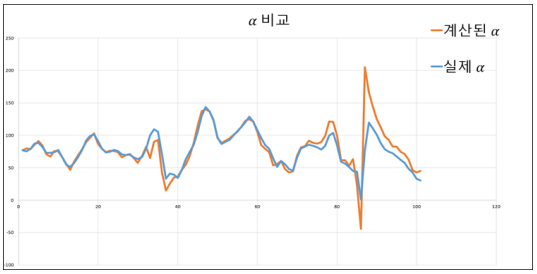
자기장 지도 수집 시 스마트폰을 지면과 평행하게 들고 한 방향만을 바라보며 자기장 값을 측정하였다. 자기장 지도를 만든 후, 이제 실제 사용자들과 같이 이동 방향을 랜덤하게 바꾸며 걸어갔다. 이때도 마찬가지로 스마트폰을 수평으로 파지한 상태로 지면과 수직인 축을 중심으로 회전하며 이동했다.



(그림 4) 하나스퀘어 자기장 지도



(그림 5) 임의의 방향을 바라보고 있어도 변하지 않는 자기장 벡터 크기 $magnitude$와 자기장 벡터 z



(그림 6) 계산된 α와 실제 α의 비교

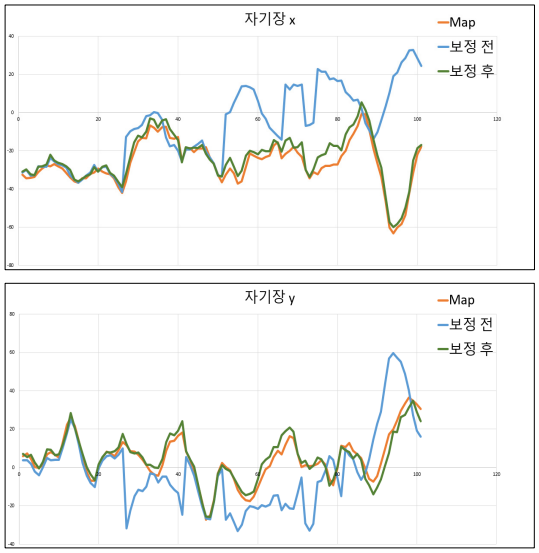
(그림 5)은 자기장 벡터 크기와 자기장 벡터 z값이 방향에 대해 영향을 받지 않는 것을 실험으로 확인한 것이다. 이 결과로 (식 1)의 $magnitude$ 값과 B_z 값을 테스트 시 측정하는 값으로 사용해도 큰 문제가 없을 것이라는 판단이 된다.

(그림 6)는 자이로 센서와 지자기 센서를 사용해 (식 1)에 있는 각도 α를 계산해본 결과이다. 어떤 방향으로 바라보고 있던 자기장 지도를 수집한 방향과 자북 방향 간의 각도인 α를 유사한 값으로 계산해낼 수 있으니, (식 1)에 의해 B_{test}를 B_{map}으로 보정해줄 수 있다.

(그림 7)은 임의의 방향으로 걸어갈 때 자기장 벡터 값을 보정하여 자기장 지도의 값과 비교한 모습이다. 자기장 벡터 x와 y값은 방향에 따라 값이 많이 변하지만, 보정법을 통해 자기장 지도의 값과 유사하게 매칭 시켰다. 실내 위치 추정에서 사용하는 핑거프린팅 기법은 자기장 지도와의 일치하는 정도를 보기 때문에 자기장 지도와의 값과 유사할수록 위치 추정 정확도가 높아진다.

자기장 벡터 x 값과 y 값은 보정 후, 자기장 지도와의 차이 평균이 각각 3.263μT, 2.695μT가 나왔다. 많은 연구에서 사용하는 자기장 벡터 크기 같은 경우는 이 실험에서 map과의 차이가 평균 2.342 μT 임을 확인하였다. 그 말은 방향에 대해 값의 변화가 심했던 자기장 벡터가 자기장 벡터 크기만큼 방향에 대해 영향이 적어졌다고 말할 수 있을 것이다.

www.kci.go.kr



(그림 7) 자기장 벡터 보정 결과

4. 결론

자기장 벡터는 방향에 따라 값이 달라지는 문제가 있어 지자기 기반 실내 위치 추정에 사용하는 것이 힘들다. 본 논문에서는 이를 해결하고, 자기장 지도와의 매칭 정확도를 높일 수 있었다. 스마트폰의 센서들을 이용해 각도 측정만으로 사용자의 이동 방향에 관계없이 자기장 지도에 있는 값으로 보정하였다. 그 결과 자기장 지도에 있는 값과의 차이가 벡터 x의 경우 평균 3.263μT, 벡터 y의 경우 평균 2.695μT가 나왔다. 이 보정법을 사용하면 자기장 벡터 크기를 사용하는 것보다 지문의 고유성을 늘릴 수 있어 위치 추정의 성능이 좋아지고, 자기장 지도를 여러 방향으로 수집하지 않아도 되기 때문에 시간과 인력 소모비용이 많이 들지 않을 것이다.

Acknowledgement

이 성과는 2019년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. NRF- 2017R1A2B2009641).

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 대학ICT연구센터 지원 사업의 연구 결과로 수행되었음(IITP-2019-2015-0-00363).

참고문헌

[1] B. Li, T. Gallagher, A. G. Dempster, and C. Rizos, "How feasible is the use of magnetic field alone for indoor positioning?," in IPIN, 2012, pp. 1-15.

[2] Etienne Le Grand, Sebastian Thrun, Etienne Le Grand, and Sebastian Thrun, "3-axis magnetic fieldmapping and fusion for indoor localization," in MFI, 2012, pp. 358-364.

[3] Hongwei Xie, Tao Gu, Xianping Tao, Haibo Ye, and Jian Lv, "MaLoc: A practical magnetic fingerprinting approach to indoor localization using smartphones," in UbiComp, 2014, pp. 243-253.

[4] J. Chung et al., "Indoor location sensing using geo-magnetism," in MobiSys, 2011, pp. 141-154.

[5] J. Haverinen and A. Kemppainen, "A global self-localization technique utilizing local anomalies of the ambient magnetic field," in ICRA, 2009, pp. 3142-3147.

[6] Li, F., Zhao, C., Ding, G., Gong, J., Liu, C., and Zhao, F., " A Reliable and Accurate Indoor Localization Method using Phone Inertial Sensors," in UbiComp, 2012, pp. 421-430.

[7] S.-E. Kim, Y. Kim, J. Yoon, and E. S. Kim, "Indoor positioning system using geomagnetic anomalies for smartphones," in IPIN, 2012, pp. 1-5.

[8] T. H. Riehle et al., "Indoor magnetic navigation for the blind," in EMBC, 2012, pp. 1972-1975.

[9] Yuanchao Shu, Cheng Bo, Guobin Shen, Chunshui Zhao, Liqun Li, and Feng Zhao., "Magicol: Indoor localization using pervasive magnetic field and opportunistic WiFi sensing," in JSAC, 2015,

www.kci.go.kr

vol. 33, no. 7, pp. 1443-1457.
〔10〕 김일영, 최광석, "RSSI 핸드오버 기법 이용한 실내 위치 인식 시스템 개발,"한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 2011, 제 7권 3호, 39-36쪽
〔11〕 김희승, 이수용, "인공표식을 사용한 실내보행자의 위치 추정 시스템,"한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 2010, 제 6권 1호, 42-48쪽
〔12〕 양선론, 이연, 신승선, 하영, 김경배, 배해영, "희소 Wi-Fi 환경에서의 실내 위치 측위 기법에 대한 연구," 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 2011, 제 7권 1호, 27-36쪽

저자소개

◆ 손 원 준

- 2018년 고려대학교 제어계측공학과 졸업(학사)
- 2018년~현재 고려대학교 전기전자공학과 석사과정
- 관심분야: 실내 위치인식, 딥러닝

◆ 최 린

- 서울대학교 컴퓨터공학과(학사, 석사)
- 1990년~1996년 University of Illinois at Urbana-Champaign, Computer Science, PhD
- 1988년~1990년 한국통신
- 1996년~1998년 Intel Corporation, Santa Clara, California, Senior Design Engineer
- 1998년~2000년 University of California at Irvine, Department of Electrical and Computer Engineering, Assistant Professor
- 2000년~현재 고려대학교 전기전자전파공학부 전자 공학과 교수
- 관심분야: IoT, 실내 위치 인식, 무선 애드혹 네트워크, CPU 칩 설계, 컴퓨터 아키텍처 및 알고리즘 등

www.kci.go.kr